

AI 100 講 — 補充單元

OpenClaw 龍蝦 打造不下班的 AI

從第一句話到完全自主

按 → 或空白鍵開始

今天的旅程

AI 100 講義 - 補充單元

OpenClaw 龍蝦 打造不下班的 AI

從第一句話到完全自主

今天的旅程

工具 vs Agent：差在哪？



Tool (S01 ~ S04)

你打開 → AI 做事 → 你關掉 → AI 停

S01: 你按「執行」，GAS 才跑

S02: 你下指令，Vibe 才生成

S03: 你打字，CLI 才回答

S04: 你開 IDE，AI 才輔助

比喻

前四堂請了**臨時工**，這堂請**正職員工**

臨時工：你叫他才來，做完就走

正職員工：每天自動打卡上班，主動匯報

你打開 → AI 做事 → 你處理 → AI 守

什麼是 OpenClaw ?

比喻

前四堂請了臨時工，這堂請正職員工

什麼是 OpenClaw ?

為什麼叫「龍蝦」？



OpenClaw 的 **Claw** = 螯（龍蝦的鉗子）

中國用戶暱稱它「龍蝦」→ 養龍蝦 = 養自己的 AI
Agent

Demo：講師的龍蝦

它住在 Telegram 裡，24 小時待命



Demo：你沒問，它自己發的



沒有人說話，它自己發的。每天早上 8 點準時報到。

Demo：叫它做事，它真的去做



沒有人說話，它自己發的。每天早上 8 點準時報到。

Demo：叫它做事，它真的去做

你要它做什麼？

需求清單（先想好再養）



費用估算

LLM 服務	月費估算	說明
★ Groq	\$0	完全免費，14400 次/天，入門首選
Google Gemini	\$0	有免費額度，多模態（能看圖）
Claude	~\$0.5 – 5	最聰明，但要付費
GPT	~\$1 – 10	功能齊全，費用較高

雲端還是地端？

LLM 服務

你有閒置的舊電腦嗎？

★ Groq	\$0	完全免費，14400 次/天，入門首選
Google Gemini	\$0	有免費額度，多模態（能看圖）
Claude	~\$0.5 - 5	最聰明，但要付費
GPT	~\$1 - 10	功能齊全，費用較高

第一段 · 0:25 – 1:00



部署 — 用 CLI 建你的龍蝦

BotFather → Docker → 第一次對話

部署五步驟

第一步 → 第二步 → 第三步 → 第四步 → 第五步



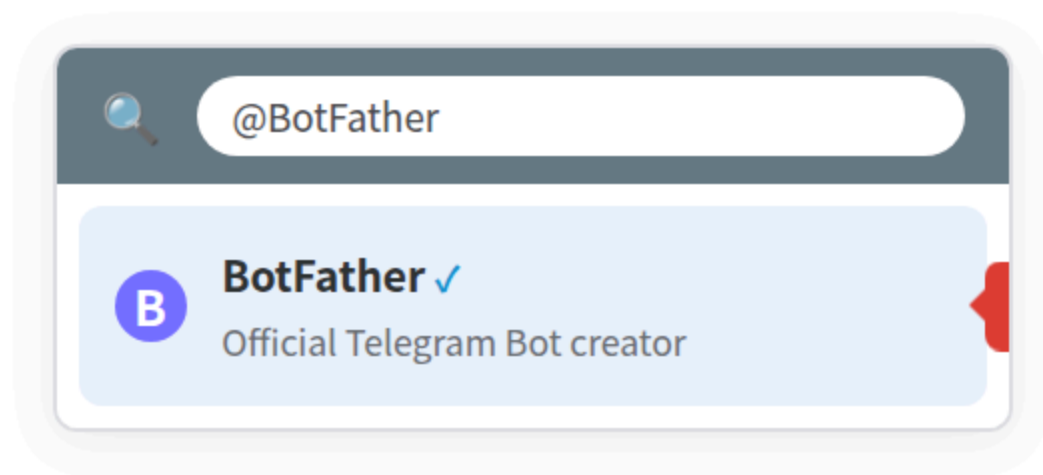
部署 — 用 CLI 建你的龍蝦

BotFather → Docker → 第一次對話



Step 1 — 找到 BotFather

在 Telegram 搜尋 @BotFather



認準藍色勾勾✓，這是 Telegram 官方工具

Step 2 — 建立新 Bot

跟 BotFather 對話



Step 3 — 拿到 Token

你的 Bot 誕生了！



什麼是 Docker ?

比喻

Docker = **外送餐盒**

廚師（開發者）把菜做好，放進餐盒（Docker image）

你只要打開加熱（docker run），不用自己買食材、洗菜、開火

Step 4 — 用 Claude Code 安裝

讓 AI 幫你裝 OpenClaw

Terminal

you \$ claude

Claude >

you > OpenClaw Docker Telegram LLM Groq

Claude > ...

checking Docker... ✓ installed

pulling steipete/openclaw... ✓ done (2.1 GB)

creating config directory...

Claude > Telegram Bot Token

Step

Step 4 (續)

安裝

讓 AI 繼續幫你設定

Terminal

Claude > [?] [?] [?] [?] Groq API Key[?]

you > gsk_aBcDeFgHiJkLmN ...

Claude > [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] ...

writing .env file... ✓

docker compose up -d ...

pulling steipete/openclaw... [?] [?]

pulling steipete/openclaw... [?] done (2.1 GB)

creating config directory...

Claw is installed and ready to use!

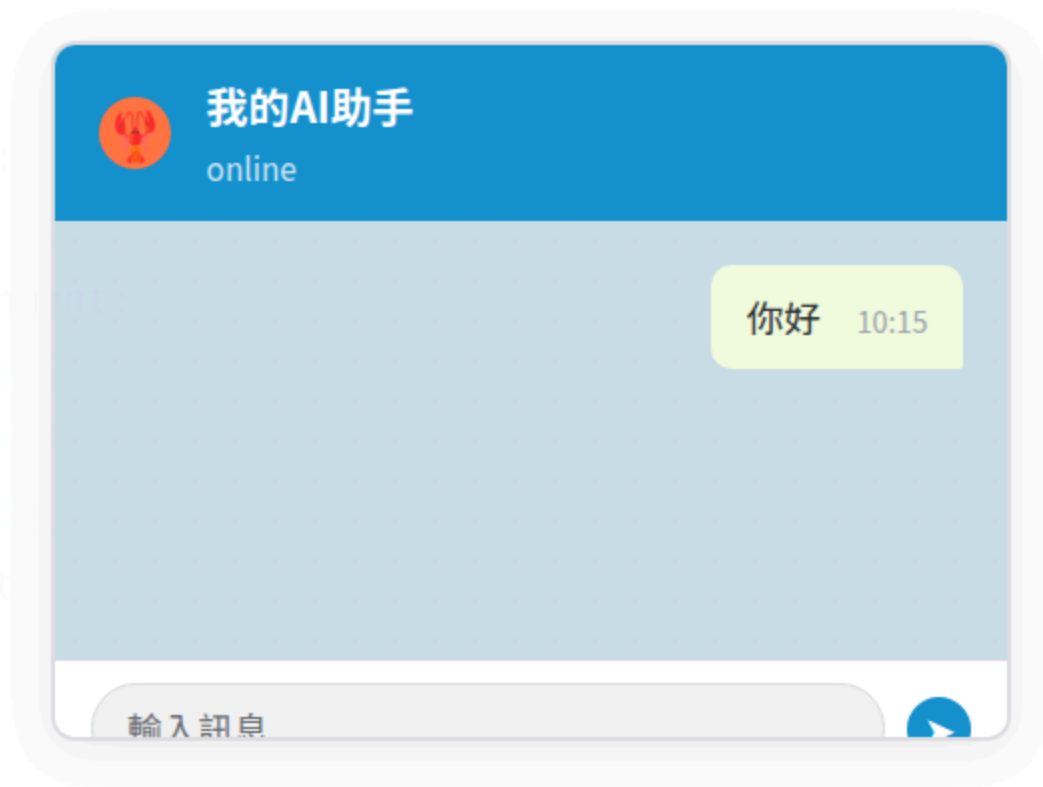
背後的設定檔 (AI 幫你寫好了)

```
# docker-compose.yml (OpenClaw)
services:
  openclaw:
    image: steipete/openclaw:latest
    environment:
      - TELEGRAM_BOT_TOKEN=${BOT_TOKEN}
      - LLM_PROVIDER=groq
      - GROQ_API_KEY=${GROQ_KEY}
    restart: always # □□□□□□
```

背後的設定檔 (AI 幫你寫好了)

第一次對話

★ 第一顆星



試試更多對話



試試更多對話



休息 10 分鐘

回來後：讓龍蝦學新技能

第二段 · 1:10 – 2:00



能力升級

搜尋 → 個性化 → 排程 → 資安

第二段：1:10 - 2:00



能力升級

搜尋 → 個性化 → 排程 → 資安

啟用網路搜尋

Before / After：搜尋能力



Skill = 龍蝦的技能

比喻

龍蝦像一支空白手機

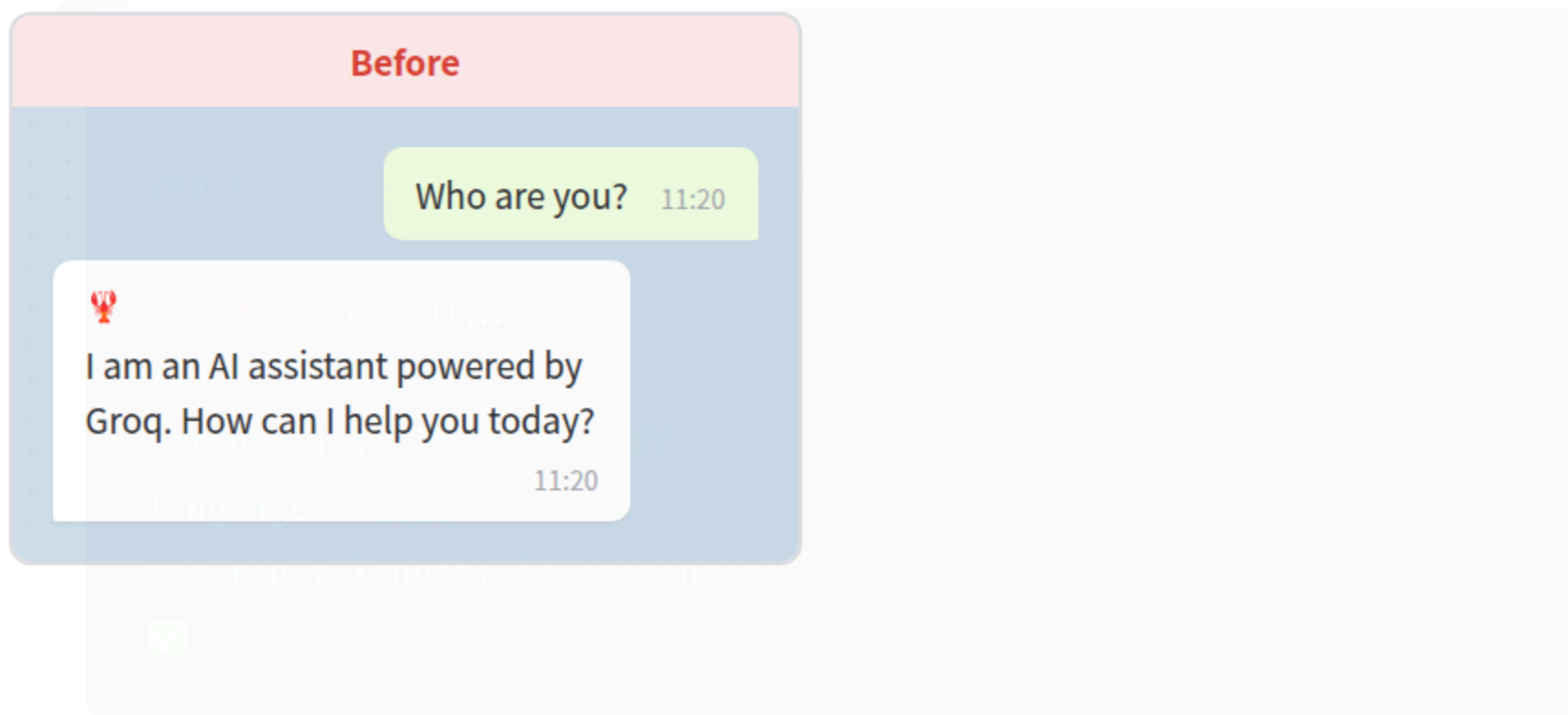
Skill = 安裝 App，裝越多，能做越多事



抱歉，我無法搜尋網路。我只能根據已知的資訊回答。

個人化設定

Before / After : 個性化



同學們的龍蝦會長怎樣？

Before / After · 個性化

Before

Who are you?



I am an AI assistant powered by
Groq. How can I help you today?

同學們的龍蝦會長怎樣？

排程任務

★★★★ 第四顆星

Terminal

```
you > [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] 8 [?] [?] [?] [?] AI [?] [?] [?] [?] 3 [?] [?] [?]
```

```
Claude > [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] ...
```

```
schedule: "0 8 * * *" ([?] 08:00)
```

```
action: web-search "latest AI news today"
```

```
format: [?] [?] 3 [?] [?] [?] [?] [?] [?]
```

```
✓ [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] 8:00 [?]
```

第二天早上——你什麼都沒做



你什麼都沒做，它自己發的。不用你叫了。

第二天早上——你什麼都沒做

S01 的 Trigger，又出現了

S01 GAS Trigger

在 Google Script 設定

「每週一 8:00 執行」

→ GAS 自動抓 RSS、AI 摘要、寄 Email

S05 OpenClaw 排程

在龍蝦設定

「每天 8:00 搜尋新聞」

→ Agent 自動搜尋、整理、發 Telegram

你什麼都沒做，它自己發的。不用你叫了。

排程可以做什麼？

S01 GAS Trigger

在 Google Script 設定

「每週一 8:00 執行」

→ GAS 自動抓 RSS、AI 摘要、寄 Email

S05 OpenClaw 排程

在龍蝦設定

「每天 8:00 搜尋新聞」

→ Agent 自動搜尋、整理、發 Telegram

資安檢查

Terminal

you > ???? OpenClaw ?????

Claude > ?????? ...

scanning config files ...

checking API key storage ...

reviewing network settings ...

✓ API Key ?????.env ???

✓ Docker ???

⚠️ ??? Pairing ?????????

✓ ?????

三條資安守則

資安檢查

Terminal

you > 安裝 OpenClaw 龍蝦

Claude > 檢查...

scanning config files ...

checking API key storage ...

reviewing network settings ...

✅ API Key 檢查.env 通過

✅ Docker 通過

⚠️ 網路 Pairing 失敗

✅ 完成

三條資安守則



休息 10 分鐘

最後：打通一切 + 五模組大收尾

第三段 · 2:10 – 3:00

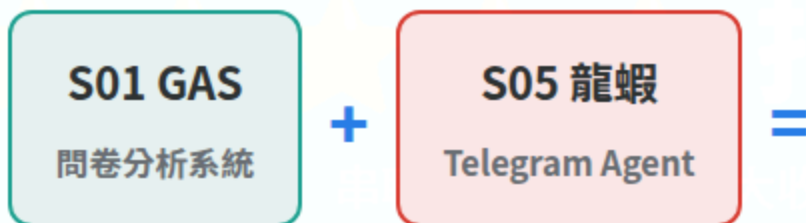


打通一切

串聯 GAS + 五模組大收尾

★★★★★ Grand Finale

把 S01 做的 GAS 問卷系統，接到龍蝦身上



Demo：一句話觸發分析



發生了什麼事？

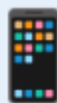


發生了什麼事？

想像更多可能



雙系統工作流：移動 + 桌面



移動端 — OpenClaw

捷運上有想法 → 直接丟給龍蝦
「這方向可行嗎？有什麼風險？」
來回討論，方案推進到 **70-80%**
對話記錄自動同步到電腦

讓龍蝦 24 小時跑著的地方

方案	月費	特色
Oracle Cloud	\$0 (永久免費)	4 vCPU + 24GB RAM，業界最大方
Hetzner	~\$4	穩定省心，價格透明
Zeabur	\$2/月	一鍵部署，最方便
AWS / GCP	~\$13	
Azure	~\$31	最貴 (有 Startups \$25K 額度可抵)

龍蝦用什麼模型思考

模型	月費	備註
Gemini Flash-Lite	\$0	每天 1000 次，輕度夠用
Claude Haiku 3	~\$3	便宜穩定
GPT-4.1-mini	~\$4	性價比之選
Grok Code Fast 1	可接受	表現好，幾乎不出錯

模型怎麼選？實測告訴你

講師試了 7 種模型的真實心得

模型

月費

備註

1

Claude Opus 4.5 — 最強，但一小時費用嚇到 ❌

2

GPT-4o — 便宜但設定一直出錯 ❌

3

本機 Ollama qwen2.5:32b — 速度慢到放棄 ❌

4

Gemini 2.5 Flash-Lite — 便宜但連 cron job 都設不好 ⚠️

5

Gemini 2.5 Flash — 比 Lite 好但常出錯 ⚠️

結論：便宜的做不好事，要挑甜蜜點

便宜模型的問題

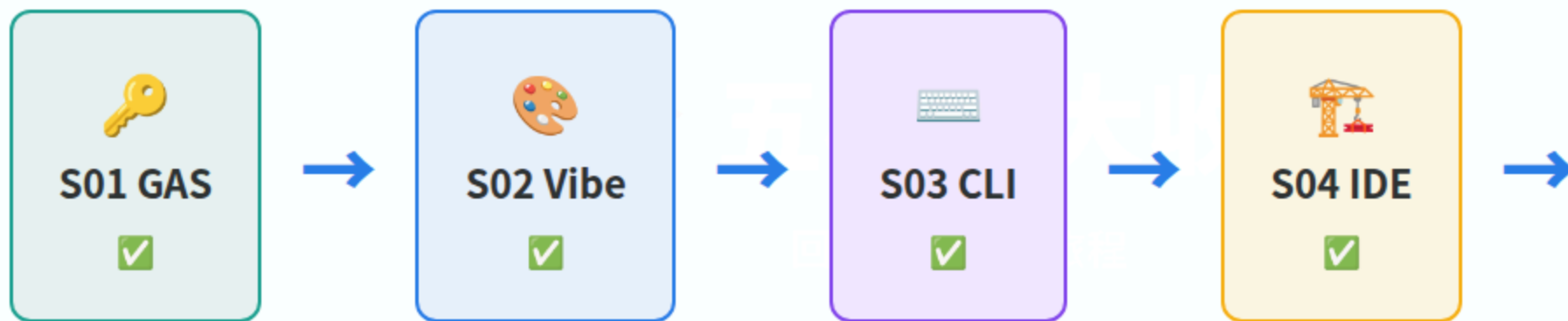
GPT-4o、Gemini Lite/Flash 在 OpenClaw 的複雜任務上表現差：
安裝 Skills 失敗、cron 排程設不好、多步驟任務做到一半就錯



五模組大收尾

回顧你的學習旅程

你的學習路徑



你從哪裡來，到哪裡去



Before

手動複製貼上程式碼
AI 是偶爾用的工具
關掉瀏覽器就沒了

你從哪裡來，到哪裡去



Before

手動複製貼上程式碼

AI 是偶爾用的工具

關掉瀏覽器就沒了

每堂課一句話

依你的角色，推薦下一步

所有模組技能交叉

每一堂學到的東西，都在後面用到了

來源	連結到	怎麼用
S01 Groq Key	S05 LLM 設定	同一把 Key，從 GAS 用到 Agent
S01 GAS Web App	S05 串聯觸發	龍蝦呼叫問卷系統
S02 HTML 作品	S03 修改素材	用 CLI 修改 Vibe 生成的網站
S03 CLI 技能	S05 部署龍蝦	用 Claude Code 安裝 OpenClaw
S04 架構概念	S05 Skill 設計	理解模組化 → 設計 Agent Skill

五堂課的設計理念

所有候組技能交叉

每一堂學到的東西，都在後面用到了

不是五個獨立主題

來源

是一條遞進的學習路線。每一堂都站在前一堂的肩膀上。

S01 Gpt Key

S05 LLM 設定

同一把 Key，從 GAS 用到 Agent

S01 GAS Web App

S05 串聯觸發

龍蝦呼叫問卷系統

S02 HTML 作品

S03 修改素材

用 CLI 修改 Vibe 生成的網站

S03 CLI 技能

S05 部署龍蝦

用 Claude Code 安裝 OpenClaw

S04 架構概念

S05 Skill 設計

理解模組化 → 設計 Agent Skill

五堂課的設計理念

你帶走了什麼

不是五個獨立主題

是一條遞進的學習路線。每一堂都站在前一堂的肩膀上。

你帶走了什麼

五堂課的成果

五堂課的成果

從今天開始

S01 → S02 → S03 → S04 → S05

五個模組，完成！

你已經從「使用 AI」進化到「擁有 AI OS」

ai100.cooperation.tw